

Расширенный аналитический отчет по данным теплицы

Источник: Raspberry Pi `green`, база dashboard. Все timestamps и оси времени приведены как МСК (UTC+3).

Блок	Строк	Начало, МСК	Окончание, МСК
Датчики	243946	2026-03-28 16:12:15	2026-05-26 22:26:46
Реле	165	2026-03-28 16:22:35	2026-05-25 11:30:07

Ключевые наблюдения.

В истории есть регулярные минутные данные от `th-1`, `th-2` и `co2-1`, а также журнал управляющих воздействий. Это позволяет смотреть систему не только как мониторинг, но и как опытное внедрение с зарегистрированными реакциями объекта.

Самые информативные управляющие каналы в текущей истории: реле 8, 9 и 11. По профилям dashboard они связаны с режимом `Приток с улицы (Бокс 2)`: реле 8 — основной канал профиля, реле 9 и 11 — подготовительные каналы. Реле 2 и 3 подписаны как ультразвуковые увлажнители.

Профиль	Описание	Подготовка	Основной канал
Приток с улицы (Бокс 1)	Заслонки 1,2 Вентилятор 1	14=ON, 12=ON	10=ON
Рециркуляция (Бокс 1)	Только заслонка 1, воздух гоняется внутри	14=ON	10=ON
Обогрев (Бокс 1)	Заслонка 1 Вентилятор 1 Левый ТЭН	14=ON	10=ON, 15=ON
Приток с улицы (Бокс 2)	Заслонки 3,4 Вентилятор 2	11=ON, 9=ON	8=ON

Сравнение диапазонов

Диапазон	Строк датчиков	Дней	Т сред.	Н сред.	CO2 сред.	Проблемные значения
Последние 14 дней	60444	15	28.4	31.9	353.7	T:1877 H:1877 CO2:1877
Последние 30 дней	129519	31	27.5	31.9	353.8	T:13272 H:13272 CO2:13272
Весь период	243946	58	26.1	30.3	353.7	T:28752 H:28868 CO2:28753

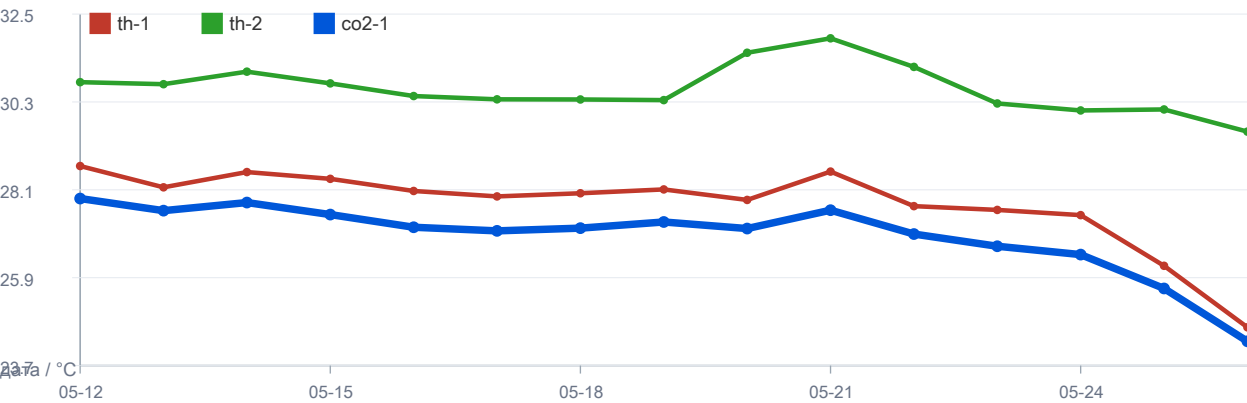
Нули и граничные значения не удалялись из базы, но в средних значениях графиков они фильтруются: $T > 0$, $0 < H < 100$, $250 \leq CO_2 \leq 3000$. Так отчет показывает рабочую динамику и одновременно фиксирует проблему качества данных для ML-подготовки.

Последние 14 дней

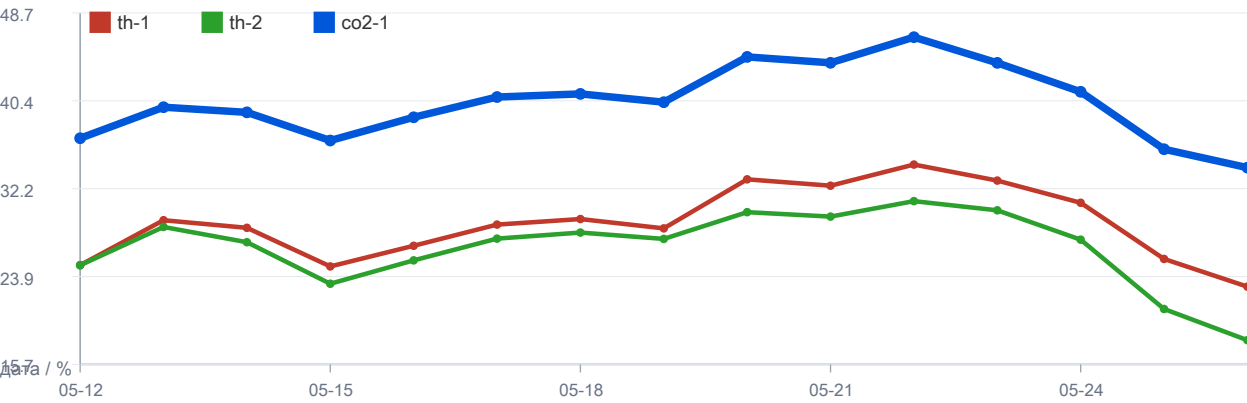
Диапазон: 2026-05-12 22:26:46 — 2026-05-26 22:26:46 МСК (UTC+3).

Датчик	Строк	Т ср/мин/макс	Н ср/мин/макс	CO2 ср/мин/макс
co2-1	20148	26.8/23.2/30.7	40.4/30.7/49.6	353.7/288.0/690.0
th-1	20148	27.7/23.7/31.5	29.2/21.0/37.0	нет/нет/нет
th-2	20148	30.6/28.1/34.9	26.8/16.0/36.0	нет/нет/нет

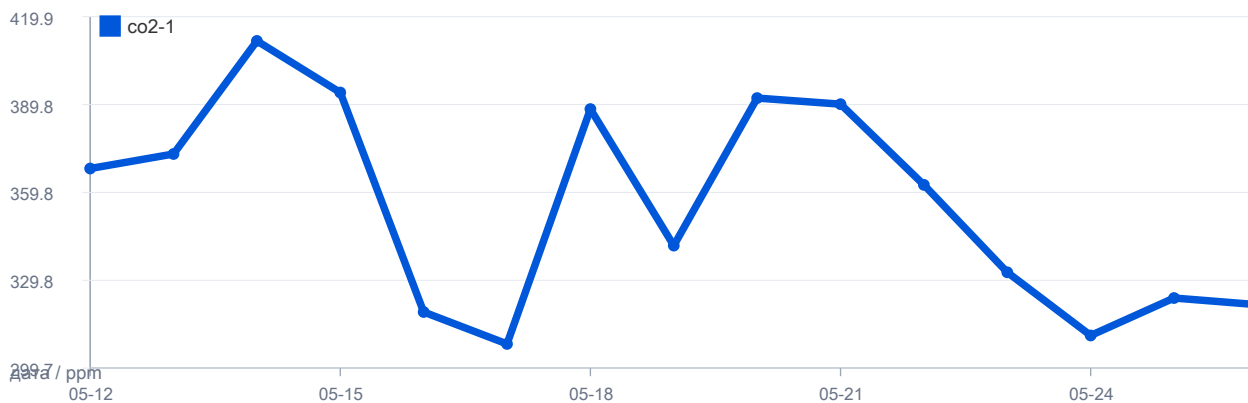
Среднее расхождение датчиков: th-2 относительно th-1 по температуре 2.9 °C, co2-1 относительно th-1 -0.8 °C. По влажности: th-2 - th-1 = -2.4 п.п., co2-1 - th-1 = 11.4 п.п.
Последние 14 дней: среднесуточная температура, °C



Последние 14 дней: среднесуточная влажность, %

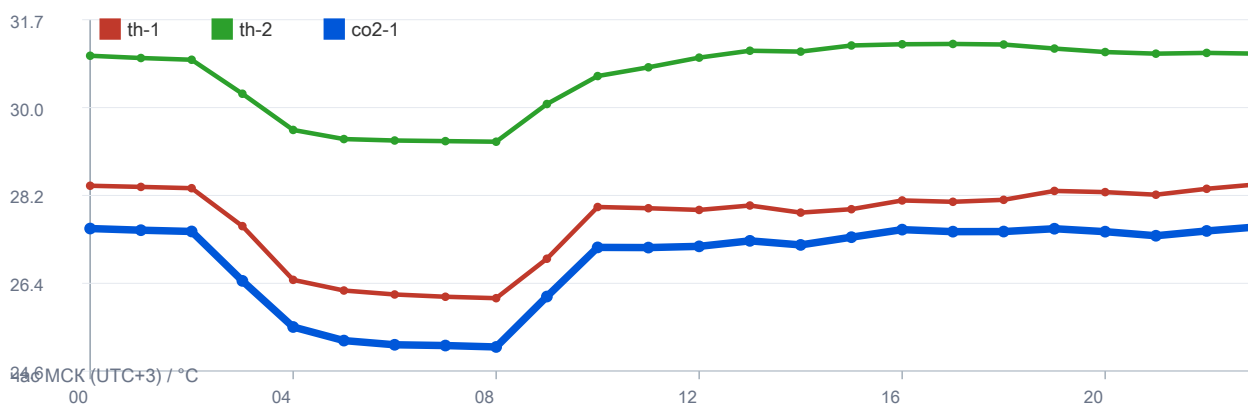


Последние 14 дней: среднесуточный CO2, ppm

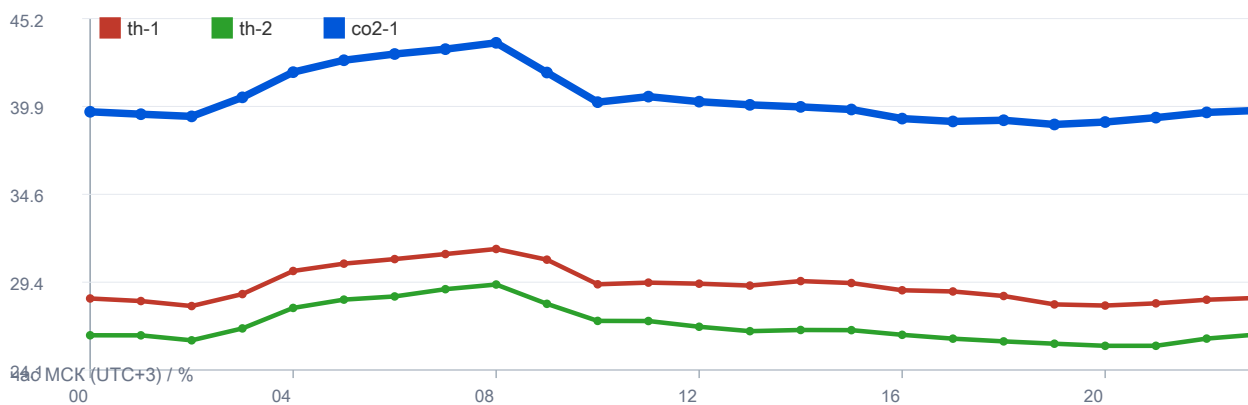


Суточный профиль по часам

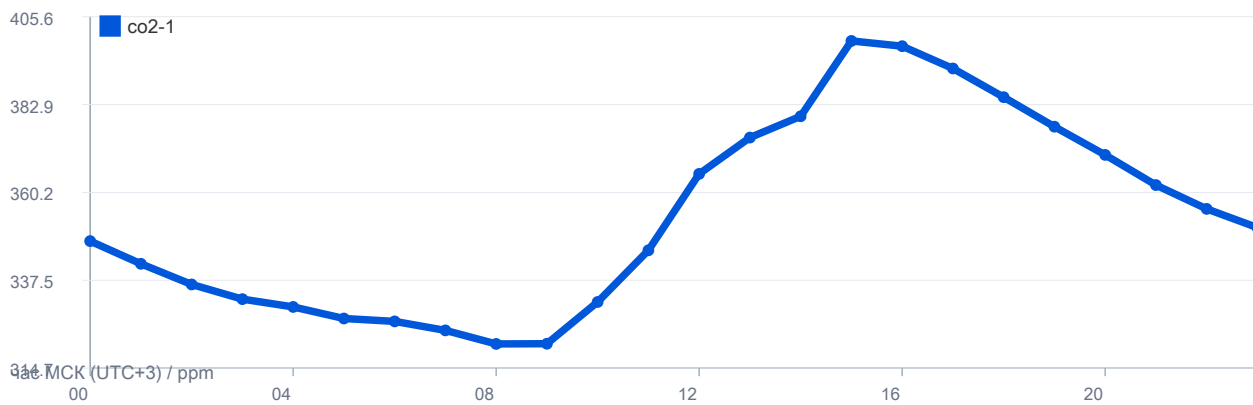
Последние 14 дней: средняя температура по часу суток



Последние 14 дней: средняя влажность по часу суток



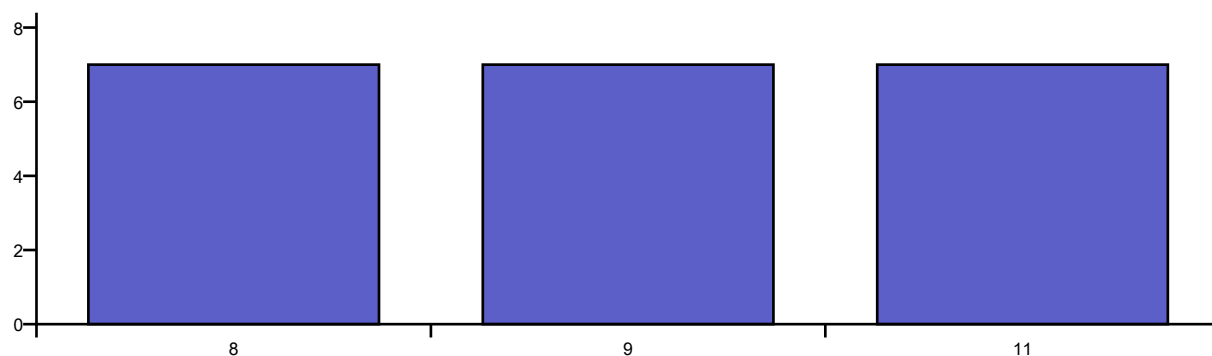
Последние 14 дней: средний CO2 по часу суток



Датчик	Период, МСК	Т сред.	Н сред.	CO2 сред.
co2-1	день 08-19	27.0	40.2	365.7
co2-1	ночь 20-07	26.7	40.6	342.3
th-1	день 08-19	27.8	29.3	нет
th-1	ночь 20-07	27.6	29.0	нет
th-2	день 08-19	30.8	26.7	нет
th-2	ночь 20-07	30.4	26.8	нет

Последние 14 дней: реле и управляющие воздействия

Количество событий реле в диапазоне



Реле	Назначение/связь с профилем	Событий	ON	OFF	Последнее событие
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	7	4	3	2026-05-25 11:30:07
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	7	4	3	2026-05-25 11:29:57
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	7	4	3	2026-05-25 11:29:57

Реле	Назначение	ON часов	Событий	Состояние на конец
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	50.30	7	ON
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	50.30	7	ON
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	50.28	7	ON

Грубая реакция после переключений: среднее изменение через 10-40 минут относительно 10 минут до события.

Реле	Событие	N	ΔT_{th-1}	ΔT_{th-2}	ΔH_{th-1}
8	ON	4	-1.90	0.71	2.04
8	OFF	3	2.48	-0.05	-3.01
9	ON	4	-1.90	0.71	2.04
9	OFF	3	2.48	-0.05	-3.01
11	ON	4	-1.90	0.71	2.04
11	OFF	3	2.48	-0.05	-3.01

Эта оценка не доказывает причинность: на микроклимат одновременно влияют погода, солнечная радиация, открытие теплицы и соседние реле. Но таблица помогает выбрать признаки для ML и понять, какие каналы управления стоит анализировать глубже.

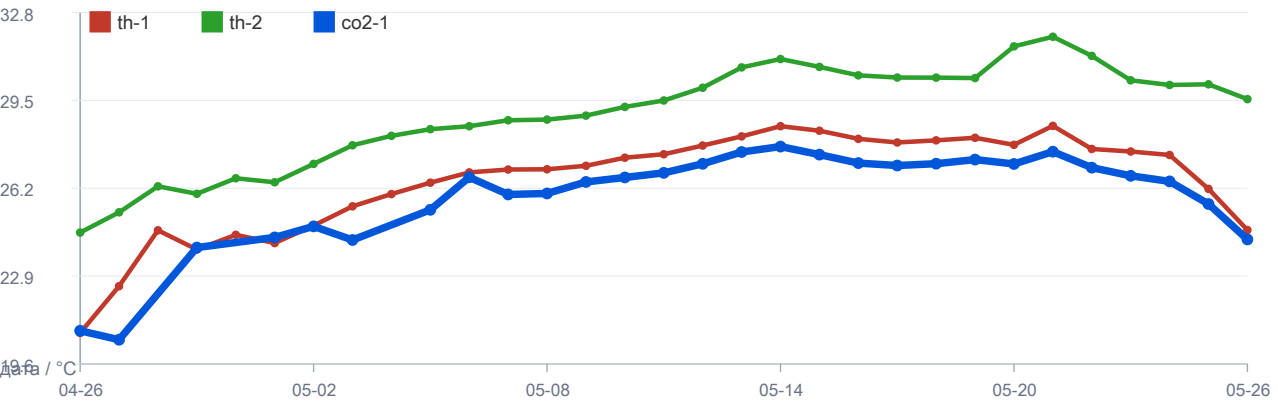
Последние 30 дней

Диапазон: 2026-04-26 22:26:46 — 2026-05-26 22:26:46 МСК (UTC+3).

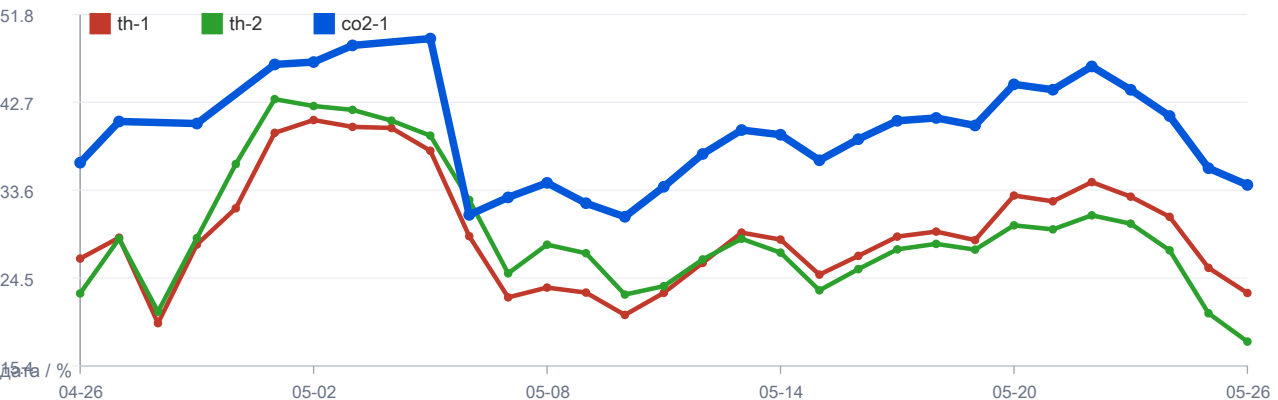
Датчик	Строк	Т ср/мин/макс	Н ср/мин/макс	CO2 ср/мин/макс
co2-1	43173	26.4/18.2/30.7	39.2/27.5/62.1	353.8/288.0/1178.0
th-1	43173	26.7/18.5/31.5	29.4/18.0/54.0	нет/нет/нет
th-2	43173	29.1/22.1/34.9	29.4/16.0/61.0	нет/нет/нет

Среднее расхождение датчиков: th-2 относительно th-1 по температуре 2.6 °C, co2-1 относительно th-1 -0.8 °C. По влажности: th-2 - th-1 = -0.6 п.п., co2-1 - th-1 = 10.9 п.п.

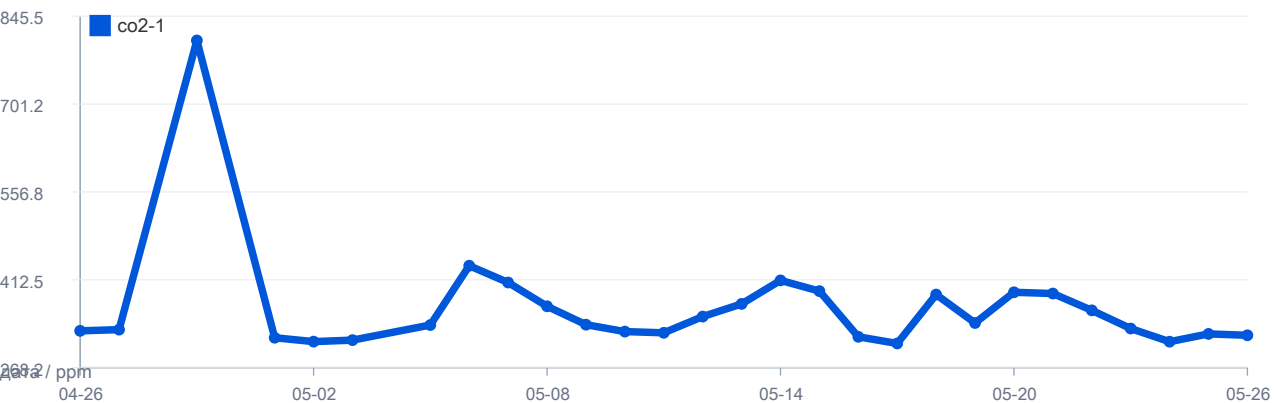
Последние 30 дней: среднесуточная температура, °C



Последние 30 дней: среднесуточная влажность, %

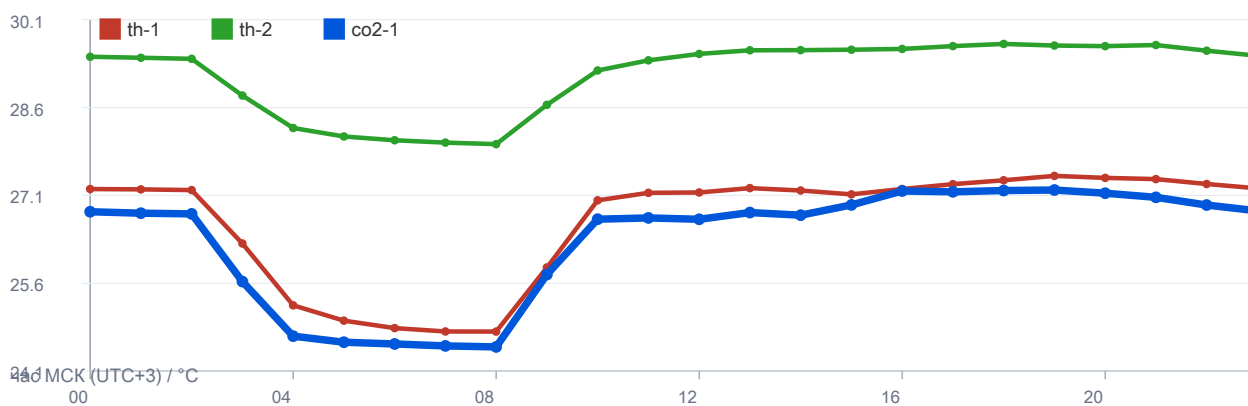


Последние 30 дней: среднесуточный CO2, ppm

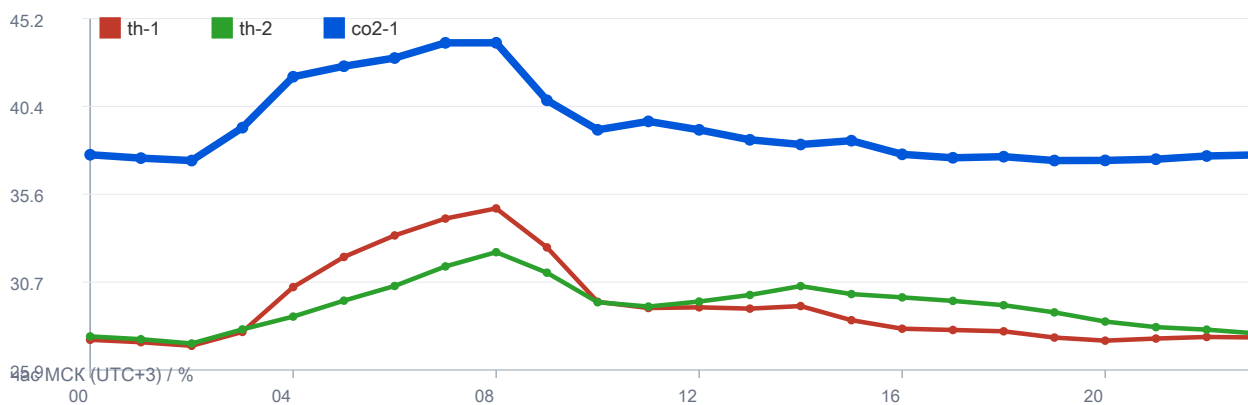


Суточный профиль по часам

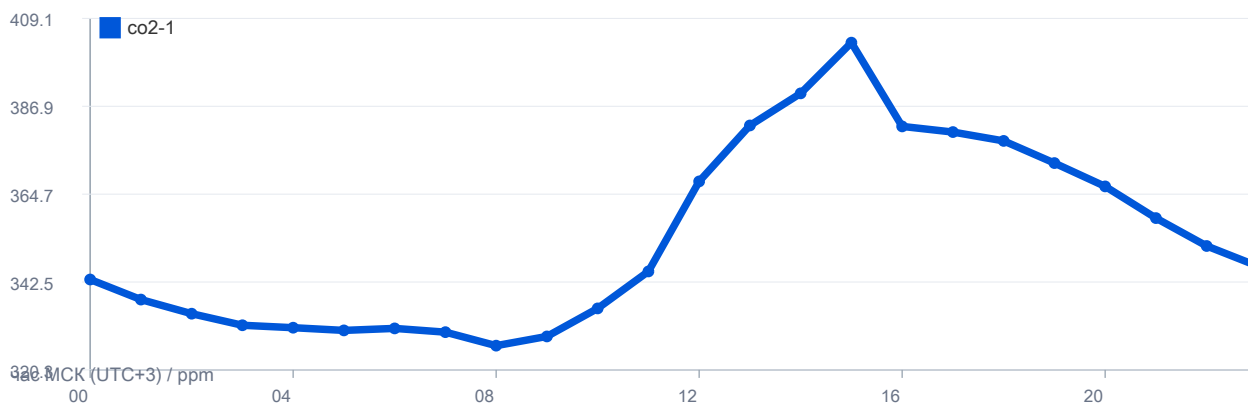
Последние 30 дней: средняя температура по часу суток



Последние 30 дней: средняя влажность по часу суток



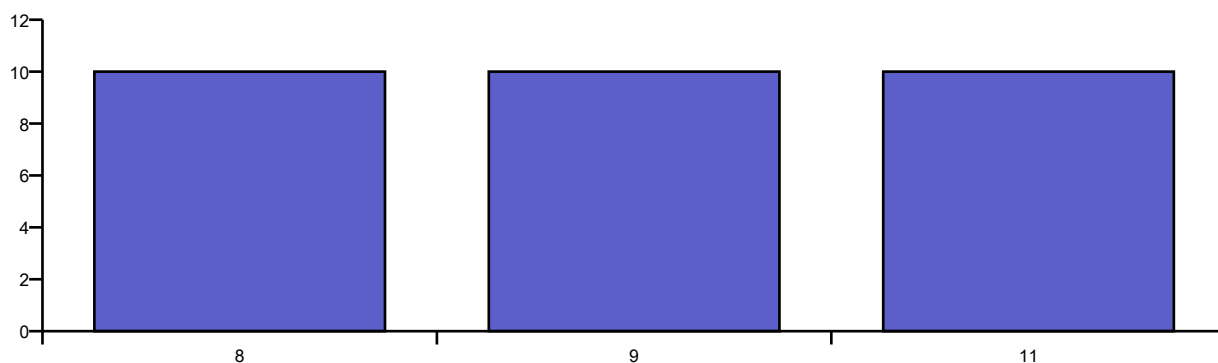
Последние 30 дней: средний CO2 по часу суток



Датчик	Период, МСК	Т сред.	Н сред.	CO2 сред.
co2-1	день 08-19	26.7	39.0	366.3
co2-1	ночь 20-07	26.1	39.4	341.3
th-1	день 08-19	26.9	29.6	нет
th-1	ночь 20-07	26.4	29.3	нет
th-2	день 08-19	29.3	30.1	нет
th-2	ночь 20-07	29.0	28.7	нет

Последние 30 дней: реле и управляющие воздействия

Количество событий реле в диапазоне



Реле	Назначение/связь с профилем	Событий	ON	OFF	Последнее событие
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	10	5	5	2026-05-25 11:30:07
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	10	5	5	2026-05-25 11:29:57
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	10	5	5	2026-05-25 11:29:57

Реле	Назначение	ON часов	Событий	Состояние на конец
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	63.29	10	ON
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	63.29	10	ON
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	63.26	10	ON

Грубая реакция после переключений: среднее изменение через 10-40 минут относительно 10 минут до события.

Реле	Событие	N	ΔT_{th-1}	ΔT_{th-2}	ΔH_{th-1}
8	ON	5	-2.25	0.04	-3.63
8	OFF	5	2.74	0.63	-0.99
9	ON	5	-2.25	0.04	-3.63
9	OFF	5	2.75	0.63	-0.97
11	ON	5	-2.25	0.04	-3.63
11	OFF	5	2.75	0.63	-0.97

Эта оценка не доказывает причинность: на микроклимат одновременно влияют погода, солнечная радиация, открытие теплицы и соседние реле. Но таблица помогает выбрать признаки для ML и понять, какие каналы управления стоит анализировать глубже.

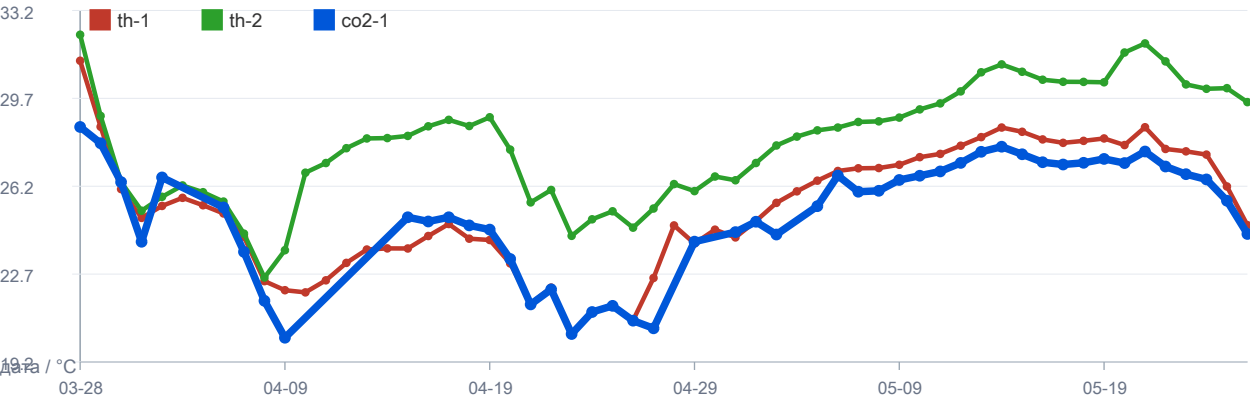
Весь период

Диапазон: 2026-03-28 16:12:15 — 2026-05-26 22:26:46 МСК (UTC+3).

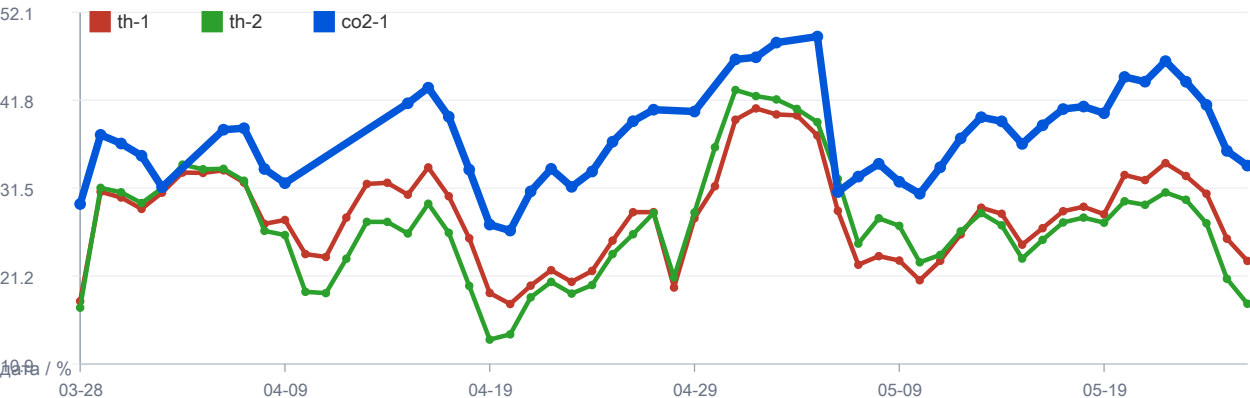
Датчик	Строк	Т ср/мин/макс	Н ср/мин/макс	CO2 ср/мин/макс
co2-1	81315	25.0/17.6/32.1	37.4/19.5/68.2	353.7/286.0/1846.0
th-1	81316	25.2/17.9/34.1	28.5/11.0/54.0	нет/нет/нет
th-2	81315	27.9/19.1/34.9	27.5/1.0/61.0	нет/нет/нет

Среднее расхождение датчиков: th-2 относительно th-1 по температуре 2.8 °С, co2-1 относительно th-1 -0.4 °С. По влажности: th-2 - th-1 = -1.3 п.п., co2-1 - th-1 = 10.2 п.п.

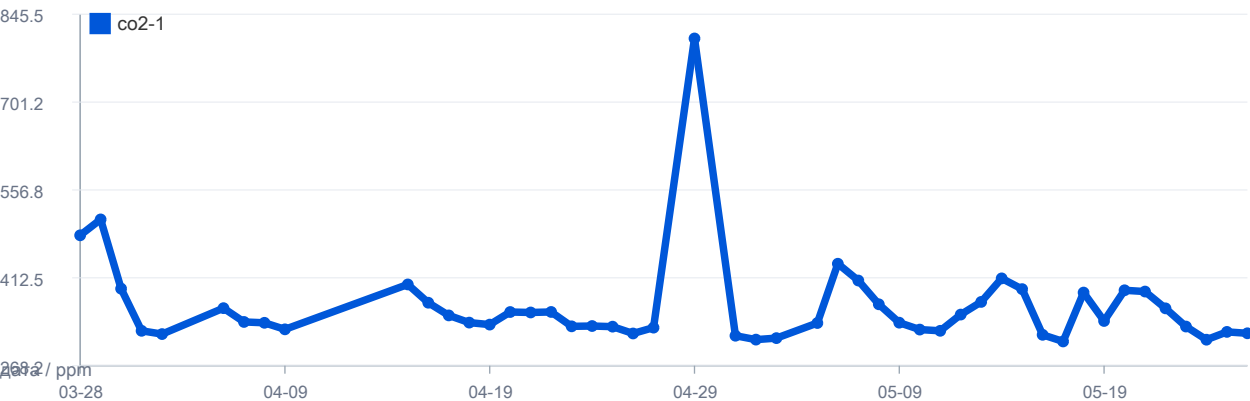
Весь период: среднесуточная температура, °С



Весь период: среднесуточная влажность, %

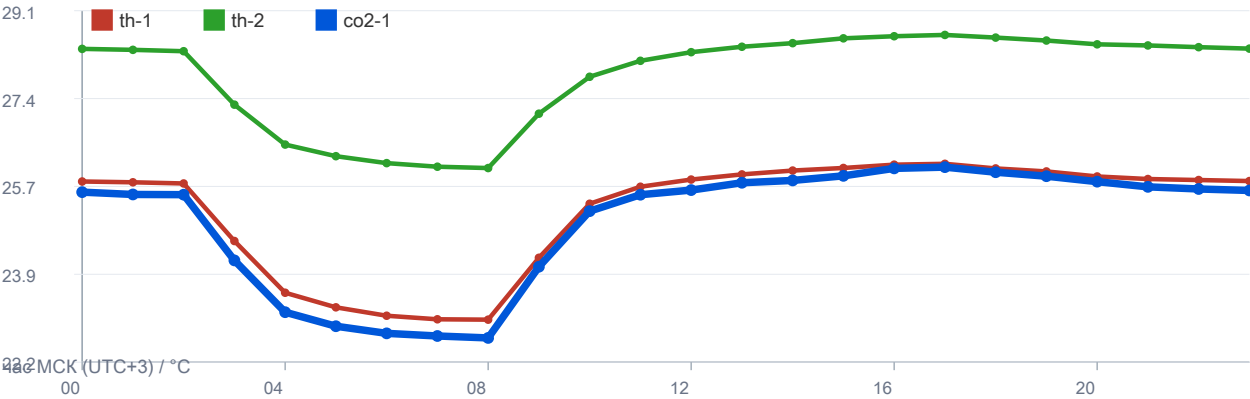


Весь период: среднесуточный CO2, ppm

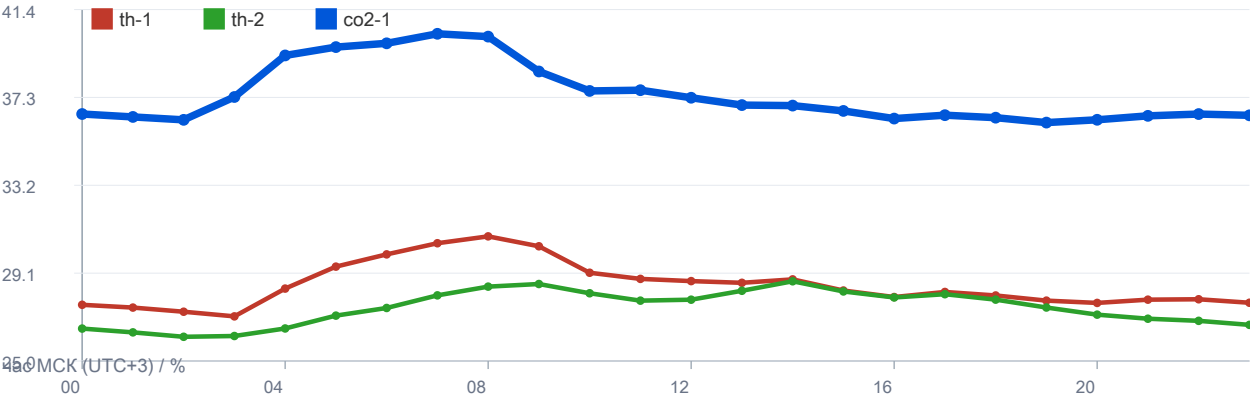


Суточный профиль по часам

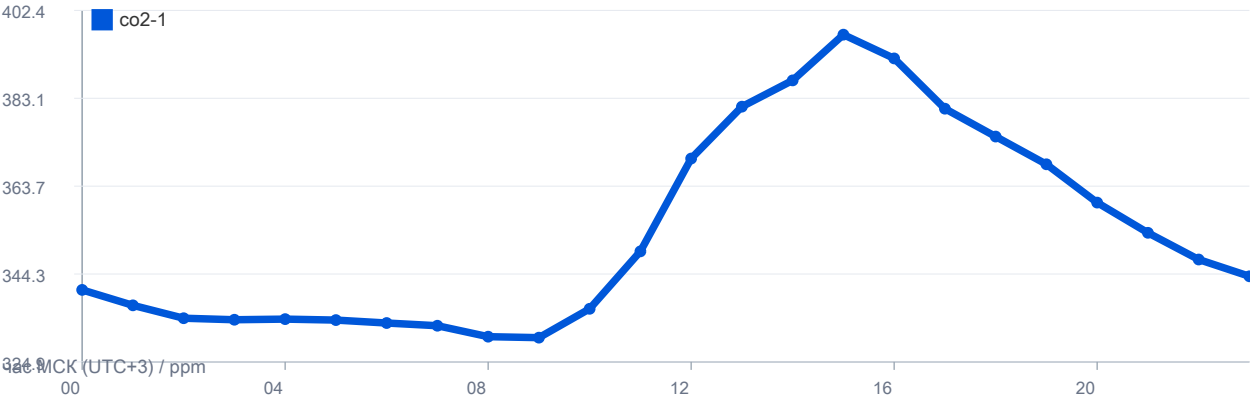
Весь период: средняя температура по часу суток



Весь период: средняя влажность по часу суток



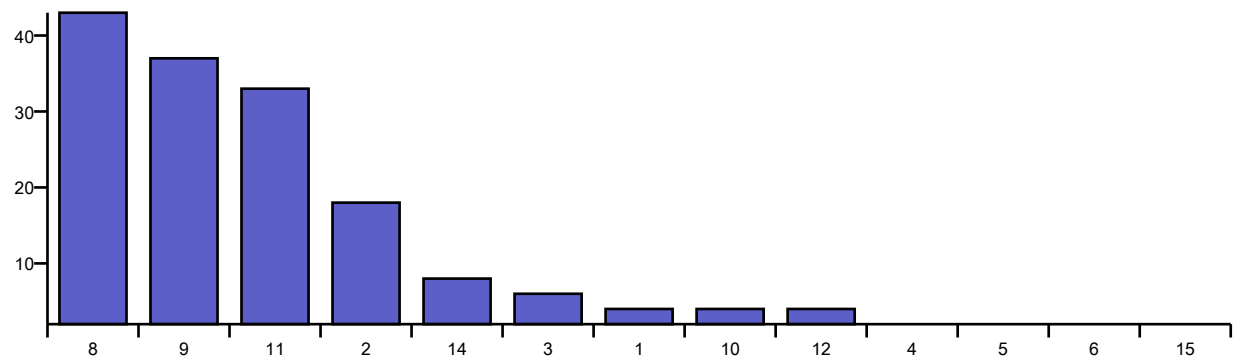
Весь период: средний CO2 по часу суток



Датчик	Период, МСК	Т сред.	Н сред.	CO2 сред.
co2-1	день 08-19	25.4	37.2	366.9
co2-1	ночь 20-07	24.6	37.5	340.7
th-1	день 08-19	25.5	28.8	нет
th-1	ночь 20-07	24.8	28.3	нет
th-2	день 08-19	28.1	28.1	нет
th-2	ночь 20-07	27.6	26.9	нет

Весь период: реле и управляющие воздействия

Количество событий реле в диапазоне



Реле	Назначение/связь с профилем	Событий	ON	OFF	Последнее событие
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	43	22	21	2026-05-25 11:30:07
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	37	19	18	2026-05-25 11:29:57
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	33	17	16	2026-05-25 11:29:57
2	2-й УЗ увлаж	18	9	9	2026-04-09 09:38:41
14	Приток с улицы (Бокс 1): подготовка; Рециркуляция (Бокс 1): подготовка	8	4	4	2026-03-31 16:42:56
3	1-й УЗ увлаж	6	3	3	2026-04-11 12:36:17
1	реле 1	4	2	2	2026-04-01 16:22:19
10	Приток с улицы (Бокс 1): основной канал; Рециркуляция (Бокс 1): основной канал 2	4	2	2	2026-03-31 16:42:44
12	Приток с улицы (Бокс 1): подготовка	4	2	2	2026-03-28 16:56:21
4	реле 4	2	1	1	2026-03-31 11:45:39
5	реле 5	2	1	1	2026-04-21 10:26:31
6	реле 6	2	1	1	2026-04-21 10:26:29

Реле	Назначение	ON часов	Событий	Состояние на конец
8	Приток с улицы (Бокс 2): основной канал	694.22	43	ON
11	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	693.50	33	ON
9	Приток с улицы (Бокс 2): подготовка	672.84	37	ON
2	2-й УЗ увлаж	49.37	18	OFF
3	1-й УЗ увлаж	22.21	6	OFF
1	реле 1	7.08	4	OFF
14	Приток с улицы (Бокс 1): подготовка; Рециркуляция (Бокс 1): подготовка	0.07	8	OFF
12	Приток с улицы (Бокс 1): подготовка	0.03	4	OFF
10	Приток с улицы (Бокс 1): основной канал; Рециркуляция (Бокс 1): основной канал	0.03	4	OFF
15	Обогрев (Бокс 1): основной канал	0.01	2	OFF

Грубая реакция после переключений: среднее изменение через 10-40 минут относительно 10 минут до события.

Реле	Событие	N	ΔT_{th-1}	ΔT_{th-2}	ΔH_{th-1}
8	ON	22	-1.05	-0.70	0.22
8	OFF	20	1.38	0.71	1.18
9	ON	19	-1.19	-0.66	-0.98
9	OFF	17	1.45	0.80	0.07
11	ON	17	-1.50	-0.92	-1.30
11	OFF	15	1.53	0.79	-0.49
2	ON	9	-0.31	-0.40	1.36
2	OFF	9	-0.45	-0.55	0.19
14	ON	4	0.19	0.09	0.67
14	OFF	4	0.16	0.06	0.79
3	ON	3	-0.64	-0.24	0.90
3	OFF	3	-0.56	-0.48	0.57

Эта оценка не доказывает причинность: на микроклимат одновременно влияют погода, солнечная радиация, открытие теплицы и соседние реле. Но таблица помогает выбрать признаки для ML и понять, какие каналы

управления стоит анализировать глубже.

Что из этого брать в ВКР и ML

1. Для текста ВКР можно уверенно писать об опытном внедрении: есть реальная история датчиков с 28 марта по 26 мая 2026 года и журнал переключений реле. 2. Для ML нужно строить датасет с шагом 1-5 минут: текущие значения, лаги 5/10/30/60 минут, час суток, день недели, состояния реле 8/9/11 и флаги качества. 3. Целевые переменные: температура и влажность `th-1`/`th-2` на горизонте 10-30 минут; CO2 — после дополнительной фильтрации и проверки калибровки. 4. Отдельно стоит описать spatial variability: `th-2` систематически теплее `th-1`, значит платформа полезна именно как многоточечный мониторинг, а не один датчик.

Ограничения: в истории есть выбросы и нулевые значения; часть реле не подписана явно в `names.json`, поэтому их назначение восстановлено по профилям dashboard. Для строгого вывода о влиянии реле потребуется экспериментальный протокол: включение одного исполнительного устройства при фиксированном состоянии остальных.